

LAPORAN PORTOFOLIO TUGAS 2

UNJUK KERJA

Mengimplementasikan Pemrograman Terstruktur
Kode Unit: J.620100.017.02

IDENTITAS MAHASISWA:

Nama Lengkap : Nugraha Jody Prasetya

NIM : 17240181

Kelas : 17.4A.04

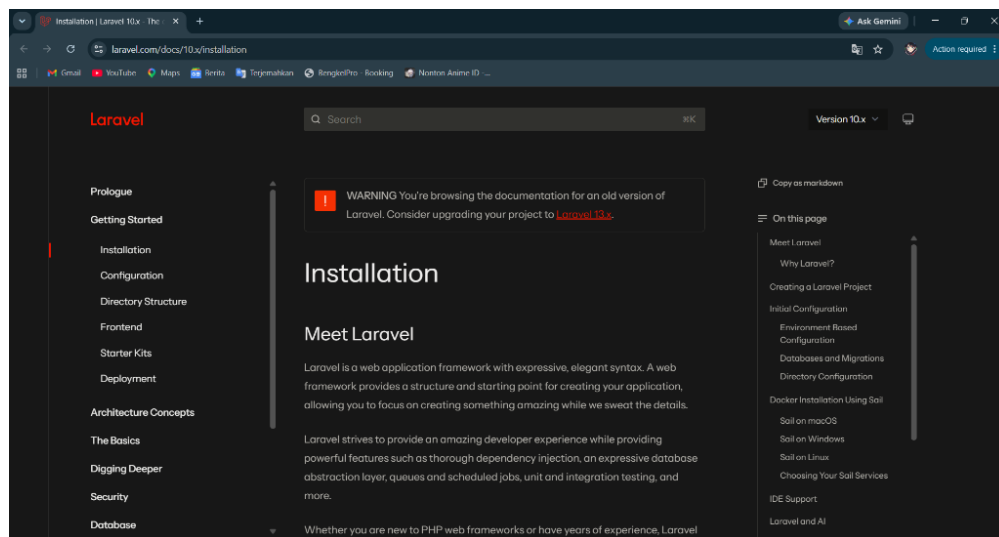
Projek Kasus : Aplikasi Kasir & Booking Servis Bengkel Motor (BengkelPro)

Langkah 1: Membuka Dokumentasi Resmi Laravel

Langkah pertama adalah membuka dokumentasi resmi Laravel di <https://laravel.com/docs/10.x/installation>.

<https://laravel.com/docs/10.x/installation>

Penjelasan: Mengakses panduan resmi Laravel untuk memastikan instalasi dan kodingan mengikuti standar Guidelines dan Best Practice yang direkomendasikan.



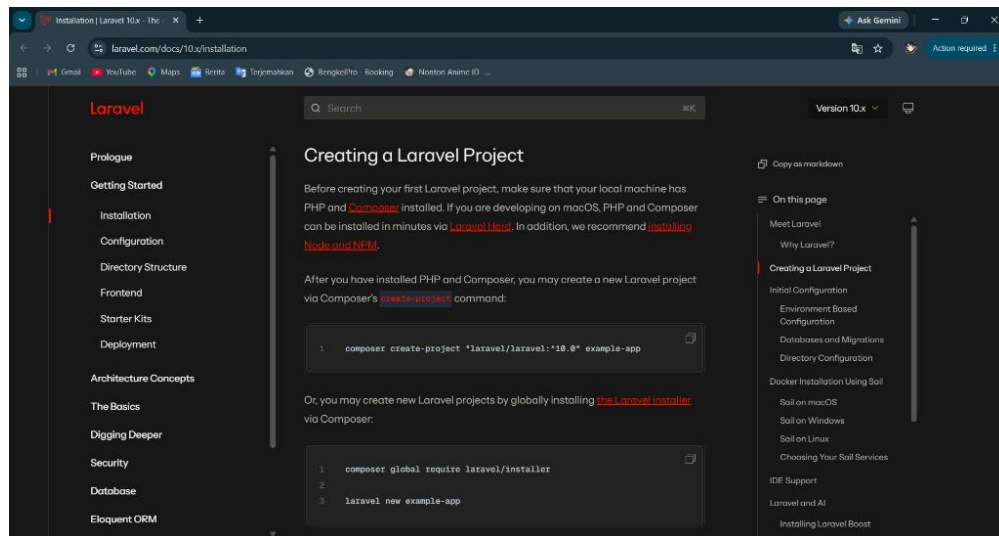
(Screenshot Output Program untuk Membuka Dokumentasi Resmi Laravel)

Langkah 2: Memeriksa Cara Instalasi Proyek

Scroll halaman dokumentasi ke bawah hingga bagian 'Creating a Laravel Project' untuk melihat instruksi instalasi standar.

```
composer create-project laravel/laravel example-app
```

Penjelasan: Memeriksa template command composer resmi dari pembuat framework Laravel untuk proses instalasi yang sesuai best practice.



(Screenshot Output Program untuk Memeriksa Cara Instalasi Proyek)

Langkah 3: Mengecek Versi Composer

Pastikan package manager Composer sudah terinstall dengan mengecek versinya melalui command prompt / terminal.

```
composer -V
```

Penjelasan: Composer digunakan untuk mengunduh framework Laravel serta dependensi lainnya seperti library DomPDF.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\nugra> composer -v
Composer version 2.9.5 2026-01-29 11:40:53
PHP version 8.3.30 (C:\laragon\bin\php\php-8.3.30-Win32-vs16-x64\php.exe)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.
PS C:\Users\nugra>
```

(Screenshot Output Program untuk Mengecek Versi Composer)

Langkah 4: Mengecek Versi PHP

Gunakan perintah `php -v` untuk memastikan PHP yang terinstall kompatibel dengan Laravel 10 (PHP versi ≥ 8.1).

```
php -v
```

Penjelasan: Laravel 10 membutuhkan minimum PHP versi 8.1 agar fitur-fitur modern PHP dapat berjalan dengan optimal.

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\nugra> composer -v
Composer version 2.9.5 2026-01-29 11:40:53
PHP version 8.3.30 (C:\laragon\bin\php\php-8.3.30-Win32-vs16-x64\php.exe)
Run the "diagnose" command to get more detailed diagnostics output.
PS C:\Users\nugra> php -v
PHP 8.3.30 (cli) (built: Jan 13 2026 22:50:40) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.30, Copyright (c) Zend Technologies
PS C:\Users\nugra>
```

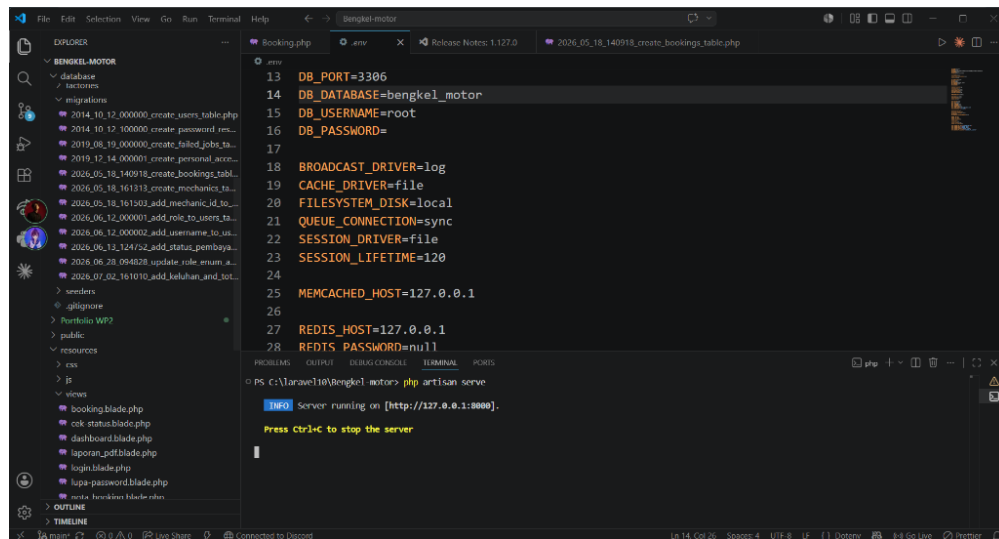
(Screenshot Output Program untuk Mengecek Versi PHP)

Langkah 5: Menjalankan Server Pengembangan Lokal

Masuk ke direktori proyek kemudian jalankan server pengembangan lokal menggunakan artisan.

```
cd C:\laravel10\Bengkel-motor  
php artisan serve
```

Penjelasan: Menjalankan internal server PHP bawaan Laravel agar aplikasi dapat diakses melalui browser pada alamat `http://127.0.0.1:8000`.



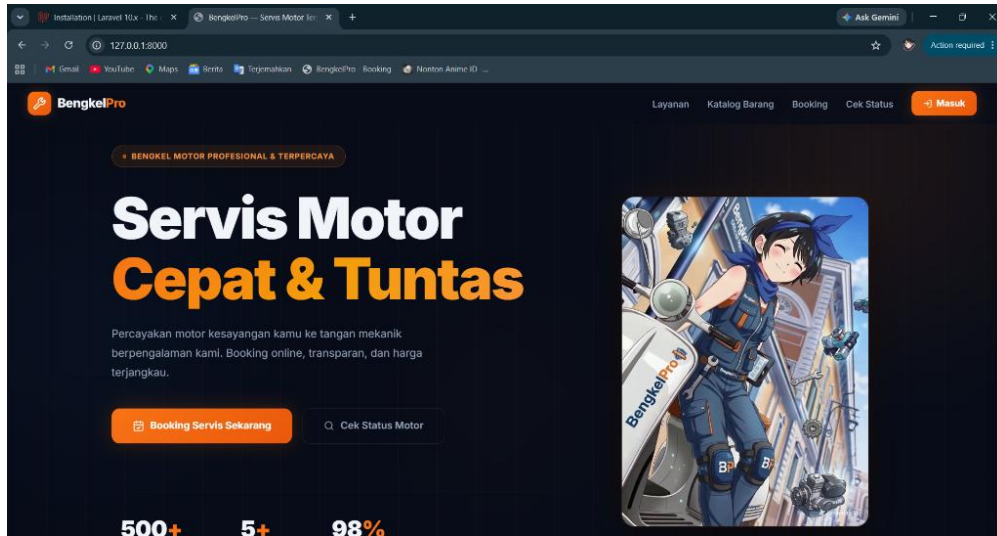
(Screenshot Output Program untuk Menjalankan Server Pengembangan Lokal)

Langkah 6: Mengakses Aplikasi di Browser

Buka browser pilihan Anda dan akses alamat local server untuk memastikan Laravel berjalan dengan benar.

```
http://127.0.0.1:8000
```

Penjelasan: Tampilan halaman sambutan default website BengkelPro menandakan instalasi framework telah sukses dan berjalan di port lokal.



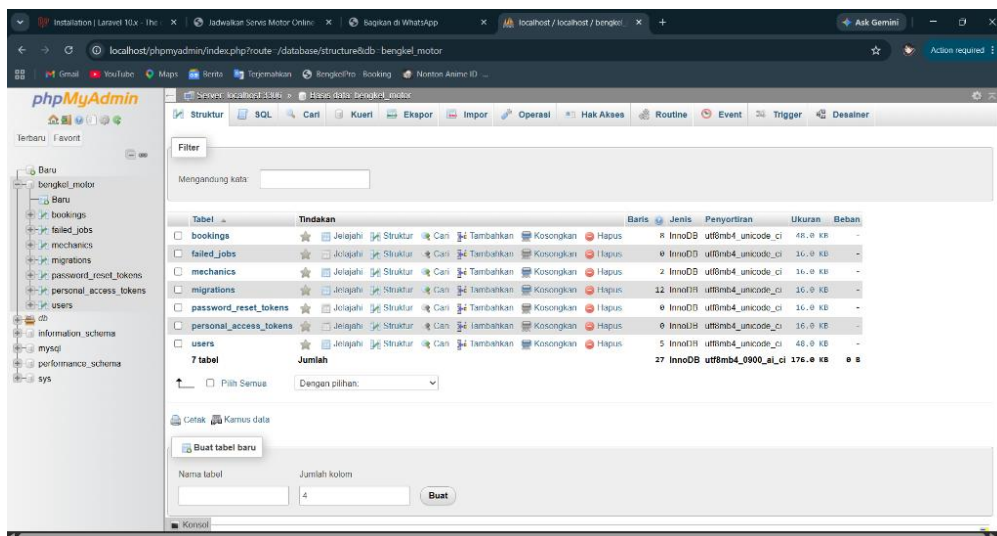
(Screenshot Output Program untuk Mengakses Aplikasi di Browser)

Langkah 7: Membuat Database Baru di MySQL

Membuat database baru melalui phpMyAdmin atau MySQL CLI dengan nama database sesuai proyek.

```
CREATE DATABASE bengkel_motor;
```

Penjelasan: Database bengkel_motor dibuat untuk menampung tabel-tabel data seperti users, bookings, dan mechanics.



(Screenshot Output Program untuk Membuat Database Baru di MySQL)

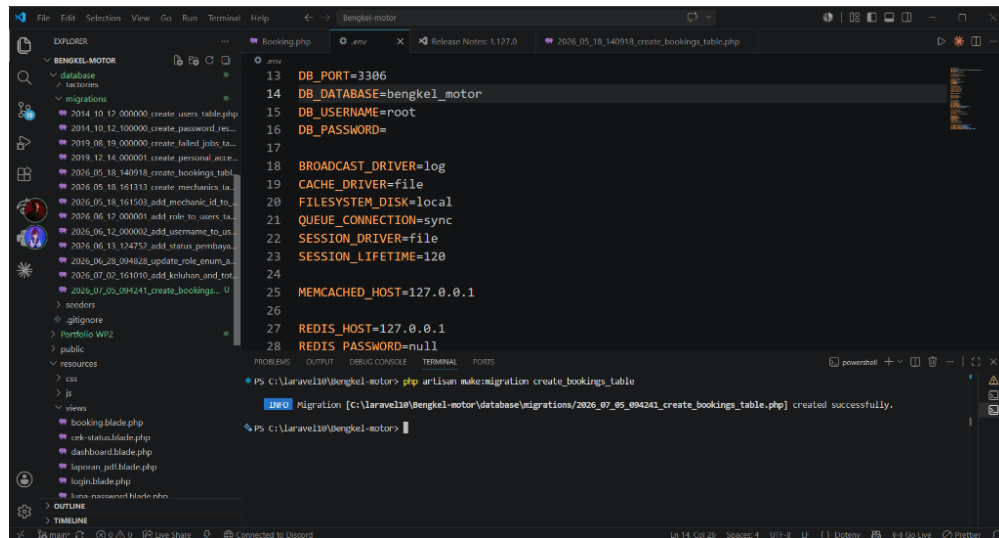
Melakukan konfigurasi koneksi database MySQL pada file .env di folder root projek.

Penjelasan: Pengaturan kredensial database pada `.env` agar Laravel dapat terhubung dan memanipulasi data di server MySQL lokal.



Membuat file migration untuk tabel bookings menggunakan perintah artisan make:migration.

Penjelasan: Migration digunakan sebagai version control untuk database sehingga skema tabel dapat didistribusikan dengan mudah.



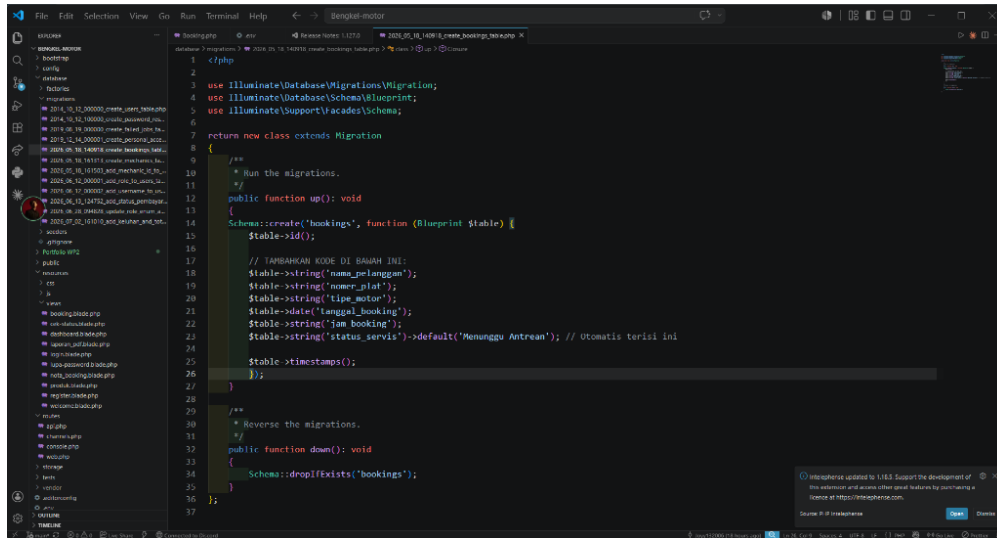
(Screenshot Output Program untuk Membuat File Migration Baru)

Langkah 10: Menyusun Skema/Blueprint Migration

Menyusun struktur kolom tabel bookings pada file migration yang telah dibuat.

```
Schema::create('bookings', function (Blueprint $table) {  
    $table->id();  
    $table->string('nama_pelanggan');  
    $table->string('nomer_plat');  
    $table->string('tipe_motor');  
    $table->date('tanggal_booking');  
    $table->string('jam_booking');  
    $table->string('status_servis')->default('Menunggu Antrean');  
    $table->timestamps();  
});
```

Penjelasan: Mendefinisikan kolom-kolom tabel sesuai tipe datanya (string, date, dll.) untuk menampung data inputan booking servis motor pelanggan.



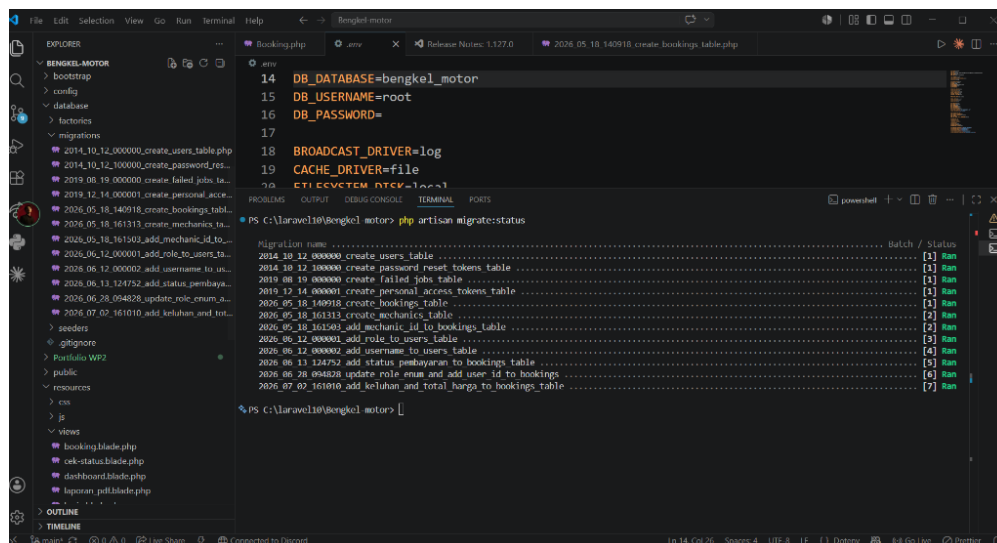
(Screenshot Output Program untuk Menyusun Skema/Blueprint Migration)

Langkah 11: Eksekusi Migration ke Database

Menjalankan perintah migrate untuk mentransformasikan blueprint migration menjadi tabel riil di database.

```
php artisan migrate
```

Penjelasan: Artisan mengeksekusi skema tabel migrasi ke database. Di sini ditunjukkan status seluruh tabel migrasi (termasuk bookings) yang telah berhasil dieksekusi (Ran).



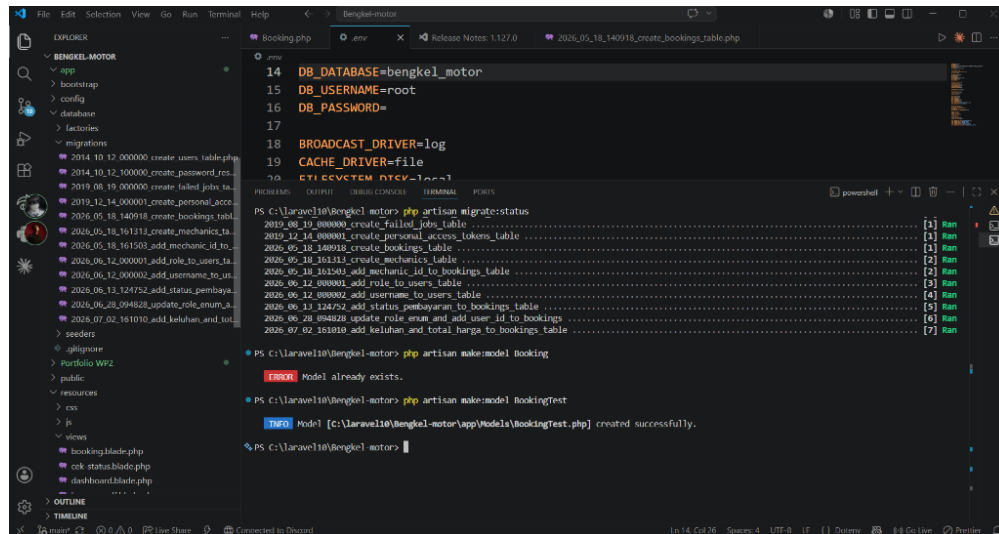
(Screenshot Output Program untuk Eksekusi Migration ke Database)

Langkah 12: Membuat Model Booking

Membuat file Model Eloquent untuk berinteraksi dengan tabel bookings.

```
php artisan make:model Booking
```

Penjelasan: Model Booking mewakili representasi objek tabel bookings untuk query data menggunakan ORM Eloquent bawaan Laravel.



(Screenshot Output Program untuk Membuat Model Booking)

Langkah 13: Mengisi Kode Model & Relasi

Menulis kode pengisian massal (fillable) dan relasi data (belongsTo) di dalam file model Booking.

```
namespace App\Models;

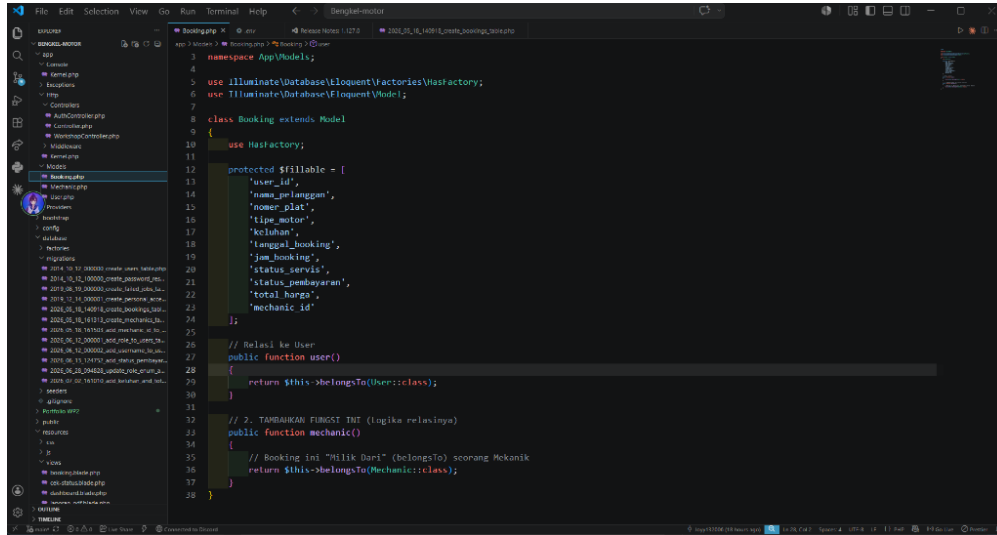
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Booking extends Model
{
    protected $fillable = [
        'nama_pelanggan', 'nomer_plat', 'tipe_motor',
        'tanggal_booking', 'jam_booking', 'status_servis'
    ];

    public function user() {
        return $this->belongsTo(User::class);
    }
}
```

```
}
}
```

Penjelasan: Mendeklarasikan atribut fillable agar aman dari mass-assignment vulnerability, serta mendefinisikan relasi belongsTo terhadap model User.



```

1 namespace App\Models;
2
3 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
4 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
5
6 class Booking extends Model
7 {
8     use HasFactory;
9
10    protected $fillable = [
11        'user_id',
12        'nama_pelanggan',
13        'nomor_plat',
14        'tipe_motor',
15        'keluhan',
16        'tanggal_booking',
17        'jam_booking',
18        'status_servis',
19        'status_pembayaran',
20        'total_harga',
21        'mechanic_id'
22    ];
23
24    // Relasi ke User
25    public function user()
26    {
27        return $this->belongsTo(User::class);
28    }
29
30    // 2. TAMBAHKAN FURIGST INT (lingka relasi)
31    public function mechanic()
32    {
33        // Booking ini "Milik Dari" (belongsTo) seorang Mekanik
34        return $this->belongsTo(Mechanic::class);
35    }
36 }

```

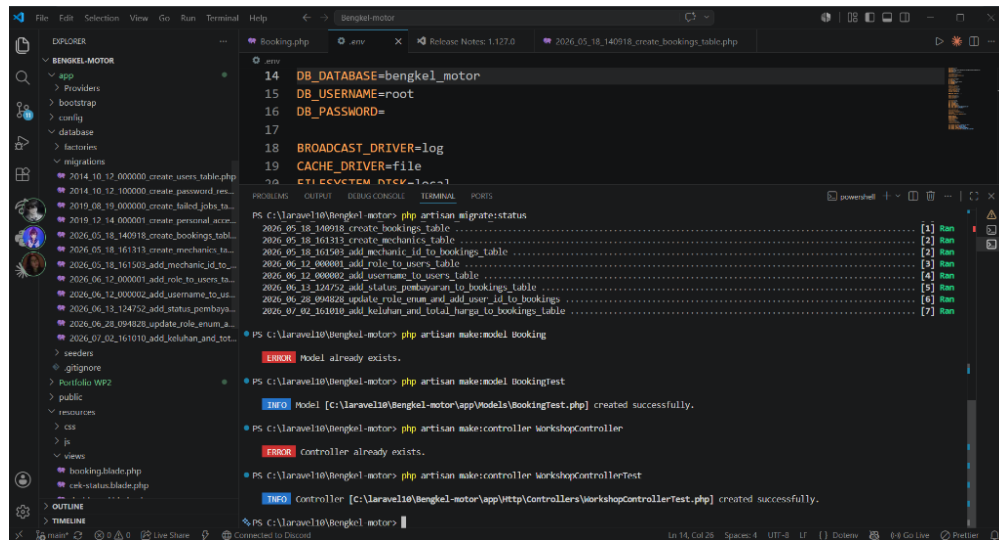
(Screenshot Output Program untuk Mengisi Kode Model & Relasi)

Langkah 14: Membuat Resource Controller

Membuat controller dengan opsi --resource untuk menangani alur CRUD (Create, Read, Update, Delete) secara standar.

```
php artisan make:controller WorkshopController --resource
```

Penjelasan: Resource controller menyediakan method-method standar seperti index, create, store, edit, update, dan destroy secara otomatis.



(Screenshot Output Program untuk Membuat Resource Controller)

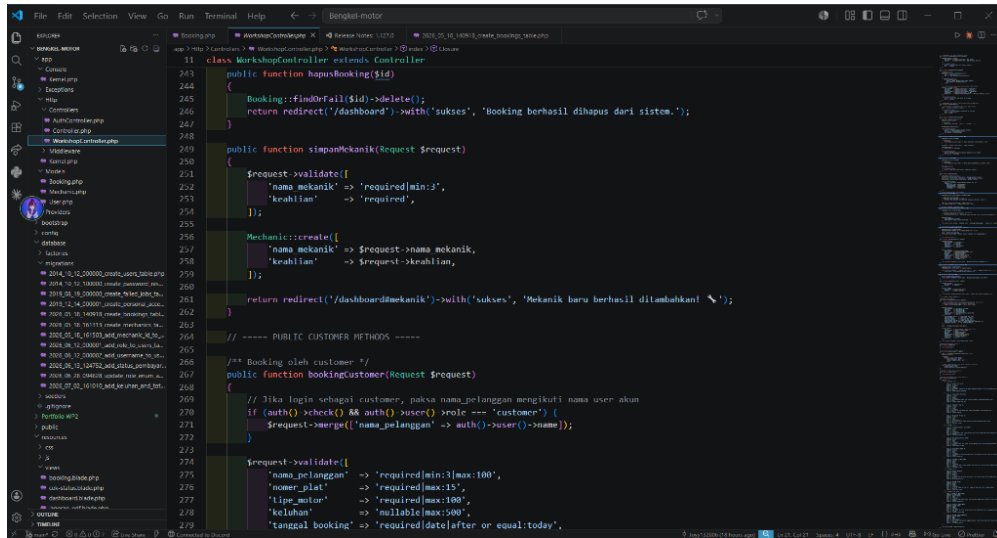
Langkah 15: Implementasi Kode Controller (Index & Store)

Menulis logika pemanggilan data (index) dan penyimpanan data (store) pada WorkshopController.

```
public function index()
{
    $bookings = Booking::latest()->get();
    return view('dashboard', compact('bookings'));
}

public function store(Request $request)
{
    $validated = $request->validate([
        'nama' => 'required', 'plat' => 'required', 'motor' => 'required'
    ]);
    Booking::create($validated);
    return redirect('/dashboard');
}
```

Penjelasan: Method index mengambil seluruh data booking terbaru untuk ditampilkan ke dashboard. Method store memvalidasi data masukan dari form lalu menyimpannya ke database.



(Screenshot Output Program untuk Implementasi Kode Controller (Index & Store))

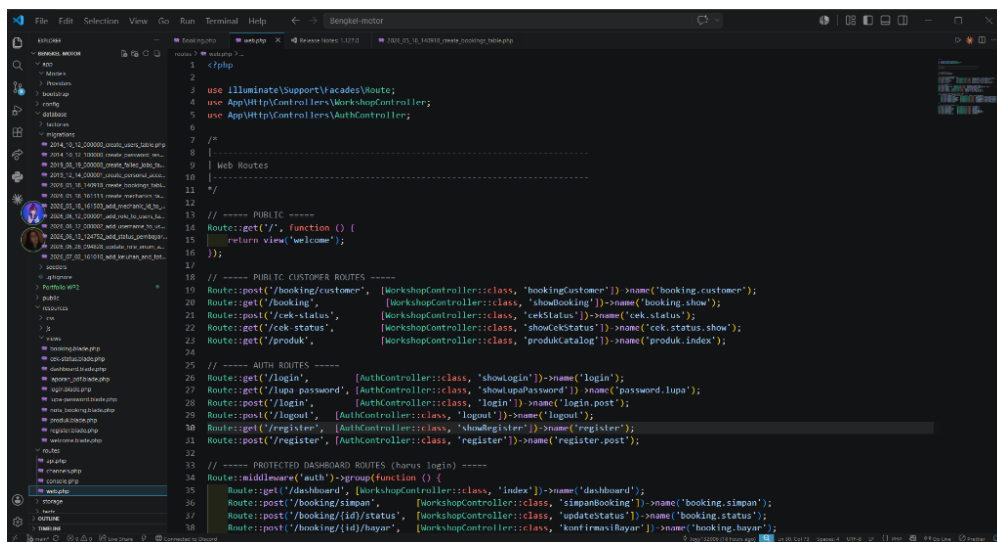
Langkah 16: Mendaftarkan Routing Resource

Mendaftarkan route resource untuk WorkshopController pada file routes/web.php.

```
use App\Http\Controllers\WorkshopController;
```

```
Route::resource('dashboard', WorkshopController::class);
```

Penjelasan: Route resource secara otomatis memetakan seluruh alamat URL CRUD ke masing-masing fungsi yang ada di dalam WorkshopController.



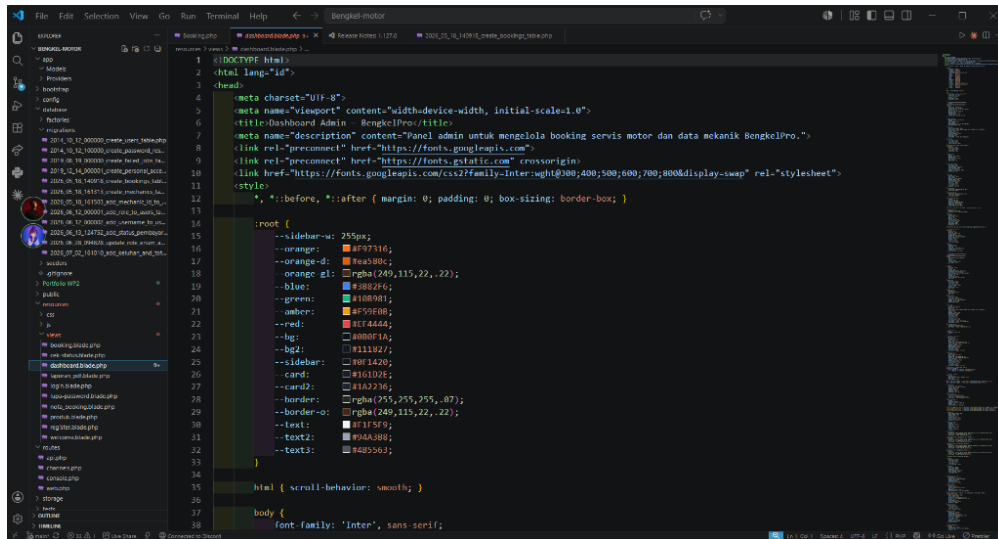
(Screenshot Output Program untuk Mendaftarkan Routing Resource)

Langkah 17: Membuat View Blade (dashboard.blade.php)

Menyusun struktur HTML & template Blade untuk menampilkan tabel data booking di halaman dashboard.

```
@extends('layouts.app')
@section('content')
<table class="table">
    @foreach($bookings as $row)
    <tr>
        <td>{{ $loop->iteration }}</td>
        <td>{{ $row->nama_pelanggan }}</td>
        <td>{{ $row->nomer_plat }}</td>
        <td>{{ $row->tipe_motor }}</td>
    </tr>
    @endforeach
</table>
@endsection
```

Penjelasan: Menggunakan sintaks Blade `@foreach` untuk melakukan iterasi data booking dan mencetaknya dalam bentuk baris-baris tabel HTML secara dinamis.



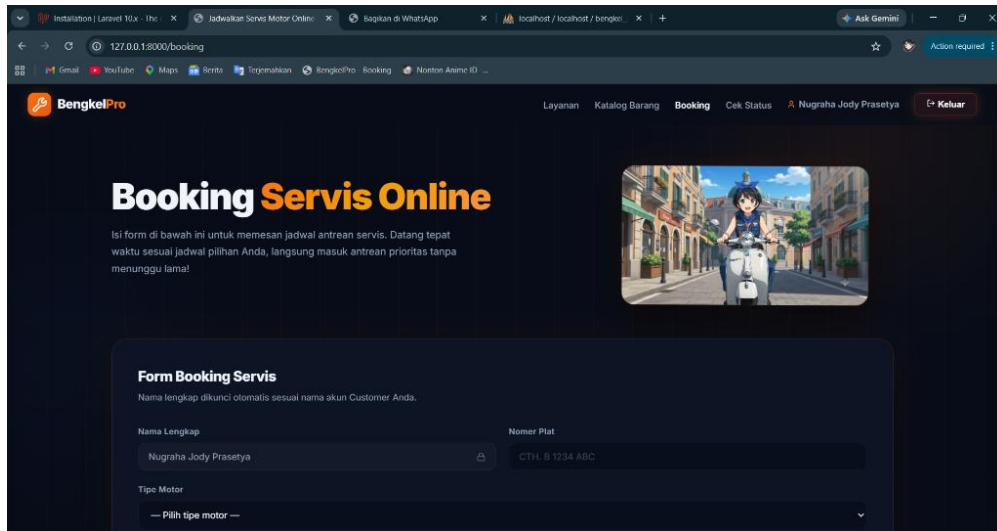
(Screenshot Output Program untuk Membuat View Blade (dashboard.blade.php))

Langkah 18: Membuat View Form Booking (booking.blade.php)

Membuat form input untuk memasukkan data pesanan/booking servis motor baru oleh customer.

```
<form action="/booking" method="POST">
  @csrf
  <input type="text" name="nama_pelanggan" placeholder="Nama Lengkap">
  <input type="text" name="nomer_plat" placeholder="Nomer Plat">
  <input type="text" name="tipe_motor" placeholder="Tipe Motor">
  <button type="submit">Kirim Booking</button>
</form>
```

Penjelasan: Menyusun form HTML dengan proteksi CSRF (@csrf) untuk mengirimkan data input customer ke controller guna diproses lebih lanjut.



(Screenshot Output Program untuk Membuat View Form Booking (booking.blade.php))